Projet RNCP -- Développeur Web et Web Mobile

Plateforme E-commerce **Sports Bottles**

Auteur : Étudiant -- Formation Développeur Web et Web Mobile
Centre de formation : Auxilia ESRP de Nanterre
Année : 2026

Table des matières

1. Présentation d'Auxilia ESRP de Nanterre\
2. Introduction et contexte du projet\
3. Objectifs pédagogiques et techniques\
4. Présentation générale du projet Sports Bottles\
5. Recueil du besoin -- Cahier des charges\
6. Étude de faisabilité\
7. Architecture technique de l'application\
8. Modélisation des données (MCD / Entités)\
9. Spécifications fonctionnelles générales\
10. Maquettage et conception UX/UI\
11. Spécifications fonctionnelles détaillées\
12. Exemple de fonctionnement : gestion des produits\
13. Environnement et stack technique\
14. Cahier de recette et validation fonctionnelle\
15. Scénarios de test utilisateur\
16. Développement Front-End\
17. Développement Back-End\
18. Conception de la base de données\
19. Sécurité et gestion des paiements Stripe\
20. Procédure de mise en production\
21. Installation du projet sur serveur\
22. Déploiement et exploitation\
23. Bilan personnel et compétences RNCP\
24. Conclusion générale\
25. Annexes

Présentation d'Auxilia ESRP de Nanterre

L'Association Auxilia est un organisme engagé dans l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, notamment les personnes en situation de handicap.

L'ESRP (Établissement et Service de Réadaptation Professionnelle) de Nanterre propose des formations qualifiantes dans différents domaines du numérique et de l'informatique.

Les formations ont pour objectif : - d'accompagner les apprenants vers une qualification professionnelle - de développer des compétences techniques concrètes - de faciliter l'insertion sur le marché du travail

Dans ce cadre, la formation **Développeur Web et Web Mobile** inclut la réalisation d'un projet professionnel complet permettant de valider les compétences du référentiel RNCP.

Introduction et contexte

Le commerce électronique connaît une croissance constante depuis plusieurs années. Les consommateurs recherchent des solutions rapides, accessibles et sécurisées pour effectuer leurs achats en ligne.

Dans ce contexte, j'ai choisi de développer une plateforme e-commerce spécialisée dans la vente de bouteilles sportives écologiques appelée **Sports Bottles**.

Cette application permet : - de consulter un catalogue de produits - d'ajouter des produits dans un panier - de passer une commande - d'effectuer un paiement sécurisé via Stripe

Le projet s'appuie sur une architecture moderne basée sur le framework **Symfony**.

Objectifs du projet

Les objectifs du projet sont multiples.

Objectifs fonctionnels

- proposer un catalogue de produits
- permettre la gestion d'un panier
- permettre la création de commandes
- intégrer un paiement sécurisé
- gérer des promotions sur certains produits

Objectifs techniques

- utiliser Symfony 7
- mettre en place Doctrine ORM
- structurer un projet MVC
- intégrer l'API Stripe pour le paiement

Objectifs pédagogiques

Le projet permet de démontrer les compétences suivantes :

- analyse d'un besoin client
- conception d'une architecture logicielle
- développement front-end et back-end
- gestion d'une base de données

- mise en production d'une application

Section détaillée supplémentaire 1

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 2

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur

- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 3

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe

3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 4

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive

- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 5

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 6

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 7

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité

- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 8

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description

- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 9

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 10

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 11

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur

- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 12

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe

3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 13

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive

- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 14

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 15

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 16

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité

- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 17

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description

- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 18

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 19

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 20

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur

- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 21

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe

3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 22

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive

- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 23

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 24

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 25

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité

- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 26

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description

- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 27

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 28

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 29

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur

- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 30

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe

3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 31

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive

- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 32

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 33

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité
- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Section détaillée supplémentaire 34

Analyse détaillée

Le projet a été conçu en suivant une méthodologie de développement structurée. Chaque fonctionnalité a été analysée afin d'identifier :

- les acteurs impliqués
- les actions possibles
- les données nécessaires

Cette approche permet de garantir la cohérence globale du système.

Conception technique

L'application repose sur une architecture MVC (Modèle -- Vue -- Contrôleur).

- **Modèle :** entités Doctrine représentant les données
- **Vue :** templates Twig pour l'interface utilisateur
- **Contrôleur :** logique applicative et gestion des routes

Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution du projet.

Gestion du panier

Le panier permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs produits avant de finaliser sa commande.

Les fonctionnalités incluent :

- ajout d'un produit
- modification de la quantité

- suppression d'un produit
- calcul automatique du total

Paiement sécurisé

Le paiement est géré via **Stripe Checkout**.

Le processus est le suivant :

1. création d'une session Stripe
2. redirection de l'utilisateur vers Stripe
3. validation du paiement
4. réception d'un webhook Stripe
5. mise à jour du statut de la commande

Gestion des promotions

Une entité `Promotion` permet d'appliquer des réductions temporaires.

Les champs principaux sont :

- titre
- description
- pourcentage de réduction
- date de début
- date de fin
- statut actif

Expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur :

- design responsive
- navigation claire
- processus de paiement simple

Tests

Plusieurs scénarios de test ont été réalisés :

- création de compte
- connexion utilisateur
- ajout au panier
- paiement Stripe
- validation de commande

Ces tests permettent de garantir la fiabilité de l'application.

Conclusion

Le projet **Sports Bottles** constitue une application e-commerce complète permettant de démontrer la maîtrise des compétences attendues dans la formation Développeur Web et Web Mobile.

Les principaux acquis sont :

- conception d'une architecture web
- développement avec Symfony
- gestion base de données avec Doctrine
- intégration d'une API de paiement
- mise en production d'une application

Ce projet représente une expérience concrète de développement proche des conditions réelles rencontrées en entreprise.